

Iată rezolvările optime pentru al doilea set de probe de la **AcadNet 2023 - Etapa Națională**. Acestea sunt concepute pentru a fi clare, eficiente și gata de salvat într-un document de studiu sau de concurs.

Rezolvări AcadNet 2023 - Etapa Națională (Setul 2)

Proba 1: AcadNetVM – Malicious

Deoarece conținutul find_em.txt variază, iată comenzile standard pentru a identifica "urmele" lăsate de un atacator (backdoors):

Bash

```
# 1. Verifică sarcini programate (Crontab) pentru toți utilizatorii
sudo ls /var/spool/cron/crontabs/
sudo cat /etc/crontab
```

```
# 2. Verifică chei SSH autorizate (adesea folosite pentru re-entry)
cat ~/.ssh/authorized_keys
```

```
# 3. Caută fișiere ascunse create recent în /home/student
find /home/student -type f -name ".*"
```

```
# 4. Verifică procesele suspecte care rulează în background
ps auxf
```

Proba 2: AcadNetVM – FOO

Bash

a) Creare ierarhie (folosind brace expansion pentru eficiență maximă)

```
mkdir -p $HOME/acadnet/{1..1000}/{1..10}
```

b) Creare 1000 fișiere foofoo de 1 KB în directoarele \$FOO

```
for i in {1..1000}; do
```

```
    dd if=/dev/zero of=$HOME/acadnet/$i/foofoo bs=1k count=1 2>/dev/null
```

```
done
```

c) Creare link-uri simbolice în subdirectoarele /1/ către foofoo

```
for i in {1..1000}; do
```

```
    ln -s $HOME/acadnet/$i/foofoo $HOME/acadnet/$i/1/link
```

```
done
```

d) Afișare spațiu utilizat

```
du -sh $HOME/acadnet      # Spațiu director specific
```

```
df -h $HOME               # Spațiu sistem de fișiere (partiție)
```

Proba 3: AcadNetVM – Printing with cups-pdf

Bash

a) Instalare și configurare imprimantă

```
sudo apt update && sudo apt install cups-pdf -y
```

Adăugare imprimantă din linia de comandă:

```
sudo lpadmin -p "AcadNet_Printer" -v cups-pdf:/ -E -P
```

```
/usr/share/ppd/cups-pdf/CUPS-PDF_noopt.ppd
```

b) & c) Configurare pagină de gardă (Banner)

Se editează fișierul de configurare pentru a activa paginile de start:

```
# sudo nano /etc/cups/printers.conf
```

Se adaugă/modifică linia: JobSheets acadnet_banner none

Pagina se definește în /usr/share/cups/banners/ (necesită template PostScript/PDF)

Proba 4: AcadNetVM - Networking

Bash

```
# a) Identificare IP Public  
curl -s ifconfig.me ; echo ""
```

```
# b) Traceroute către facebook.com  
traceroute facebook.com
```

```
# c) Redirecționare ping 8.8.8.8 către localhost (necesită drepturi root)  
sudo iptables -t nat -A OUTPUT -p icmp -d 8.8.8.8 -j DNAT --to-destination 127.0.0.1
```

Proba 5: AcadNetVM – 1000deda

Acest tip de problemă implică de obicei furnizarea unui input specific sau a unei variabile de mediu pe care scriptul o așteaptă.

Bash

```
# Metoda 1: Transmiterea unui șir masiv de "da" prin pipe (dacă scriptul cere confirmări)  
yes | ./1000deda.sh
```

```
# Metoda 2: Dacă scriptul caută o variabilă de mediu (presupunere bazată pe CTF-uri similare)  
export STATUS="Noice"  
./1000deda.sh
```

```
# Metoda 3: Injectare prin argumente (dacă scriptul evaluează input-ul)  
./1000deda.sh <<< "da"
```

Proba 6: Windows - Keyboard

1. **Start > Settings > Time & Language > Language & Region.**
2. Click pe cele 3 puncte lângă **Romanian > Language options.**
3. **Add a keyboard > Selectează Romanian (Programmers).**
4. Șterge tastatura "Romanian (Standard)" dacă este prezentă pentru a evita confuziile.

- *Rezultat:* Diacriticele se obțin cu **AltGr + s (ș)**, **AltGr + t (ț)** etc.

Proba 7: AcadNetVM – FTP Server

Bash

a) Instalare vsftpd

```
sudo apt install vsftpd -y
```

b) Configurare utilizator (în /etc/vsftpd.conf asigurați local_enable=YES)

```
sudo useradd -m Student1
```

```
echo "Student1:student1" | sudo chpasswd
```

c) Modificare port (în /etc/vsftpd.conf)

Modifică sau adaugă: listen_port=7800

```
sudo systemctl restart vsftpd
```

d) Conectare din Windows (FileZilla)

Host: <IP_Linux>, Username: Student1, Password: student1, Port: 7800

Proba 8: Windows – Secure Browsing (ex: Edge/Chrome)

- **a) Pagini de start:** Settings > Start, home, and new tabs > Open these pages > Adaugă google.com și wikipedia.org.
- **b) Fără istoric:** Settings > Privacy, search, and services > Choose what to clear every time you close the browser > Selectează Browsing history.
- **c) Search Engine:** Settings > Privacy, search, and services > Address bar and search > Search engine used in the address bar > Setează pe **DuckDuckGo**.

Proba 9: Windows – Fastboot

Rulează PowerShell ca Administrator:

PowerShell

```
# Dezactivare hibernare (care oprește automat și Fast Startup)
powercfg /h off
```

Sau manual: Control Panel > Power Options > Choose what the power buttons do > Change settings that are currently unavailable > Debifează Turn on fast startup.

Proba 10: WSL (Windows Subsystem for Linux)

Rulează PowerShell ca Administrator:

PowerShell

```
# Instalare automată (instalează Ubuntu implicit)
wsl --install
```

```
# Verificare după restart
wsl --list --verbose
```

Sfat: Pentru Proba 2, folosirea {1..1000} este mult mai rapidă decât o buclă standard for în Bash, fiind considerată o soluție de nivel "Expert".

